

MAIR090107202114

广州“7·31”“海鑫达 968”船 人员伤亡事故调查报告

编制单位：广州沙角海事处

编制时间：2021 年 11 月 29 日

单位地址：广东省东莞市虎门镇沙角 A 电厂内

联系方式：TEL 0769-85561424

FAX 0769-85260901

简 介

2021 年 7 月 31 日 1100 时左右，丹东市鑫悦运输有限公司所属的“海鑫达 968”船，在珠江口 14WL 锚地南侧锚泊等待装货的过程中，随船维修工人罗某某在 NO.2 号货舱进行电焊作业时，发生人员工伤事故，事故造成维修工人罗某某死亡。根据《水上交通事故统计办法》的相关规定，构成一般事故等级水上交通事故。

事故发生后，广州沙角海事处依法成立事故调查组对此次事故展开调查。调查组通过询问“海鑫达 968”船相关船员、维修工人及维修项目负责人，复印事故船舶证书资料，调取广东海事局监管指挥系统船舶 AIS 轨迹，对“海鑫达 968”船进行现场勘验等方式，获取相关证据材料。

经调查，这是一起船舶在维修作业过程中发生的责任事故，“海鑫达 968”船在船维修工人罗某某在未经过电焊作业安全技术培训的情况下从事高空焊接作业，作业前未认真检查焊接设备的损坏情况，作业时未将安全带固定；“海鑫达 968”船船舶安全管理缺失，未检查外来工人的作业资质，电焊设备维护保养不到位，作业过程中，未安排人员现场看护，是此次事故发生的原因。维修工人罗某某是事故主要责任人，船长郭某某、大副张某某、管事陈某水是事故次要责任人。

目 录

一、事故概况.....	1
二、专业术语和标准用语标示.....	1
三、调查取证情况.....	1
（一）船舶基本情况.....	2
（二）船舶改装检验情况.....	3
（三）船舶安检情况.....	3
（四）船舶载货情况.....	3
（五）船舶在船人员情况.....	4
（六）气象海况情况.....	5
（七）船公司情况.....	6
（八）船舶维修情况.....	6
（九）现场勘验情况.....	7
（十）管理因素.....	13
四、重要因素.....	14
（一）事故发生时间.....	14
（二）事故发生地点.....	15
（三）尸检结果及死亡原因.....	15
五、事故经过.....	16
六、应急处置情况.....	18
七、事故损失情况.....	18
八、事故原因分析.....	19

为保护当事人合法权益，报告中隐去当事人资料。报告不得作为民事、行政或刑事诉讼的依据。

九、责任认定..... 22

 （一）不安全行为..... 22

 （二）责任认定..... 22

十、调查中发现的其他问题.....23

十一、事故责任人处理建议.....23

十二、安全管理建议..... 24

十三、附件..... 25

 附件 1 事故调查组成员.....26

 附件 2 证据资料清单.....27

 附件 3 船员名单..... 28

一、事故概况

2021 年 7 月 31 日 1100 时左右，丹东市鑫悦运输有限公司所属的“海鑫达 968”船，在珠江口 14WL 锚地南侧锚泊等待装货的过程中，随船维修工人罗某某在 NO.2 号货舱进行电焊作业时，发生人员工伤事故，事故造成维修工人罗某某死亡。根据《水上交通事故统计办法》的相关规定，构成一般事故等级水上交通事故。

二、专业术语和标准用语标示

AIS:Automatic Identification System 船舶自动识别系统

VHF: Very High Frequency 甚高频无线电话

电焊机一、二次侧：电焊机中的一次侧是指初级（高压）侧，接 220v 或 380v 电源一侧，也就是电源输入端，二次侧是输出端（低压）接触焊件一侧。

交流弧焊机：又称弧焊变压器，是一种特殊的变压器，它把网路电压的交流电变成适宜于弧焊的低压交流电，由主变压器及所需的调节部分和指示装置等组成。

三、调查取证情况

事故发生后，广州沙角海事处依法成立事故调查组对此次事故展开调查（事故调查组成员见附件 1）。调查组通过询问“海鑫达 968”船相关船员、维修工人及维修项目负责人，复印事故船舶证书资料，调取广东海事局监管指挥系统船舶 AIS 轨迹，对“海鑫达 968”船进行现场勘验等方式，

为保护当事人合法权益，报告中隐去当事人资料。报告不得作为民事、行政或刑事诉讼的依据。

获取相关证据材料（证据材料清单见附件 2）。

（一）船舶基本情况

船名	海鑫达 968
船籍港	丹东
船舶类型	散货船
船体材料	钢质
航区	沿海
总吨	6249
净吨	3499
总长	117.80 米
船宽	23.20 米
型深	7.80 米
主机功率	3200.00 千瓦
船舶建成日期	2020 年 3 月 26 日
船舶改建日期	2021 年 6 月 11 日
船舶建造厂	福建紫顺船业有限公司
船舶改建厂	丹东丰奥船业有限公司
船舶管理公司	天津和宏达海事船舶管理有限公司
船舶所有人	丹东市鑫悦运输有限公司
所有人地址	略



图 1：“海鑫达 968” 船

（二）船舶改装检验情况

2020 年 3 月 26 日，“海鑫达 968” 船在福建紫顺船业有限公司建造完成，船舶类型为自吸自卸砂船；2021 年 5 月 31 日，“海鑫达 968” 船在丹东丰奥船业有限公司进行改装；2021 年 6 月 11 日，在丹东港由辽宁省船舶检验局丹东检验处进行了改装检验，船舶类型为自卸砂船，并签发了《国内航行海船安全与环保证书》，有效期至 2026 年 6 月 10 日。

（三）船舶安检情况

该船事故前最近一次船舶安全检查是 2021 年 7 月 13 日由东莞沙田海事处在东莞沙田实施的船旗国监督检查，共查出 5 项缺陷，所有缺陷均已整改，与本次事故无因果关系。

（四）船舶载货情况

事故发生时，“海鑫达 968” 船在珠江口 14WL 锚地南侧锚泊等待装货，船舶为空载。

（五）船舶在船人员情况

事故发生时，“海鑫达 968”船共有 20 人，包括船员 17 人、维修工人 3 人，3 名维修工人上该船工作是由维修协调人朱某某安排的。

1. 船舶船员情况

“海鑫达 968”船共有船员 17 人(船员名单见附件 3)，所有人员均持有有效船员适任证书。经核查，该船配员满足《船舶最低安全配员证书》要求。事故发生后，见习水手邱某某和陈某明首先发现受伤人员。

船长郭某某，重庆市人，现持有沿海 3000 总吨及以上船舶的船长适任证书，适任证书编号为略，于 2021 年 5 月 20 日在福建漳州上该船任职船长。据船长陈述，他平时只负责船舶航行、靠离泊操纵等，船舶装卸货物及维修都是由管事陈某水负责。

轮机长李某，四川南充人，现持有沿海主推进动力装置 3000 千瓦以上船舶的轮机长适任证书，适任证书编号为略，于 2021 年 5 月 20 日在福建漳州上该船任职轮机长。

大副张某某，河北秦皇岛人，现持有沿海 3000 总吨及以上船舶的大副适任证书，适任证书编号为略，于 2021 年 7 月 21 日在东莞上该船任职大副。据大副陈述，他平时负责甲板部月度保养、船员值班安排和正常航行锚泊值班等，船舶维修都是由管事、见习机工陈某水负责。

见习机工陈某水，福建漳州人，现持有其他类海船船员适任证书，适任证书编号为略，适用范围为不参加航行和轮机值班，于 2021 年 5 月 20 日在福建漳州上该船，主要负责船舶日常业务，包括船舶装卸货物及维修等管事工作。

见习水手邱某某，福建龙海人，持有其他类海船船员适任证书，适任证书编号为略，适用范围为不参加航行和轮机值班，于 2021 年 5 月 20 日在福建漳州上该船任职见习水手。

见习水手陈某明，福建龙海人，持有其他类海船船员适任证书，适任证书编号为略，适用范围为不参加航行和轮机值班，于 2021 年 5 月 20 日在福建漳州上该船任职见习水手。

2. 维修工人情况

工人罗某某，身份证号码为略，四川合江人，未持有焊工证，事故中死亡。

工人吴某某，身份证号码为略，湖北武汉市人，持有 2019 年 5 月 19 日签发的中级建筑电焊工证书。据其陈述，做焊工已经十几年了，平时为专职焊工。

工人周某某，身份证号码为略，湖南祁东市人，未持有电焊证书。据其本人陈述，平时工作主要为电焊。

（六）气象海况情况

据“海鑫达 968”船船长郭某某陈述，事故发生时，事故水域为晴天，西南风 4-5 级，微浪，有涌，船舶偶尔横摇，气温约 30 度。

据“海鑫达 968”船轮机长李某陈述，事故发生当天，船舶有点摇晃，天气比较热，气温 30 多度，救助伤员时，大量出汗。

据“海鑫达 968”船维修工人吴某某陈述，事故发生时，事故水域风浪比较大，横摇比较明显，感觉船舶很晃；维修工人周某某陈述，上午工作时感觉船有点晃，有点晕船。

查阅中国海事服务网，事故附近水域西南风 5-6 级，能见度 6-13 海里，0900 时-1300 时为涨潮。

综上，事故发生时，事发水域气象海况为晴天，能见度良好，西南风 4-5 级，微浪，船舶偶尔横摇，气温 30℃左右，天气较热，在船舱内施工作业，空气温度会更高，可能会对不经常在海上作业的人员造成晕船、中暑、重心不稳等影响。

（七）船公司情况

该船船舶管理公司为天津和宏达海事船舶管理有限公司，地址为略，该管理公司成立于 2016 年 9 月 19 日，现持有中华人民共和国海河海事局于 2019 年 4 月 15 日签发的《符合证明》，适用船舶种类为散货船和其他货船，有效期至 2024 年 4 月 14 日。

（八）船舶维修情况

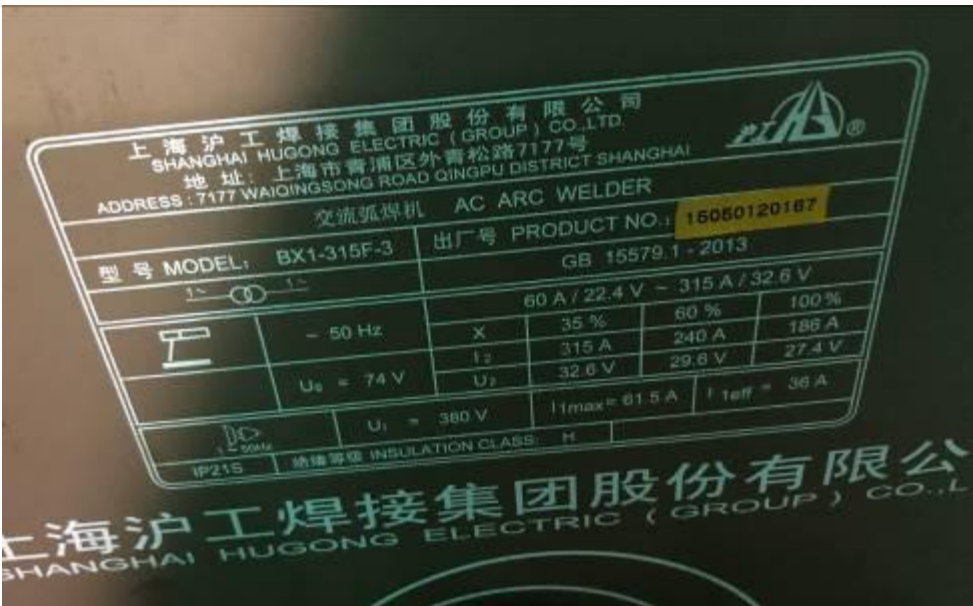
2021 年 7 月 19 日到 7 月 30 日，“海鑫达 968”船在东莞泥洲渡口附近锚泊，进行船舶维修。本次维修协调人为朱某某，身份证号码为略，江苏泰州人，只负责为船舶提供所需的维修工人，维修工人的工作由船舶安排。

7月30日2355时，“海鑫达968”船起锚开航，朱某某应船舶管事陈某水的要求，安排罗某某、吴某某、周某某三名维修工人随船，继续跟进剩余工作。

(九) 现场勘验情况

1. 电焊设备情况

经现场勘验，死者罗某某使用的是船舶提供的电焊设备，该船电焊机为交流弧焊机，型号为BX1-315F-3，生产厂家为上海沪工焊接集团股份有限公司，电源电压380V，频率50Hz，空载电压为74V，工作电流/电压为60A/22.4V-315A/32.6V，二次侧无触电保护器，使用时可根据焊接作业的需求调节电流的大小，事故发生时电焊机工作电流为215A左右，根据电焊机铭牌显示对应工作电压为28V左右。船员平时未对电焊设备进行检查保养，事故现场电焊导线之间违规串联，电焊钳破损，电焊导线多处破损、裸露，不满足安全使用条件。



为保护当事人合法权益，报告中隐去当事人资料。报告不得作为民事、行政或刑事诉讼的依据。

图 2：交流弧焊机铭牌



图 3：破损的电焊枪和裸露的导线



图 4：破损导线



图 5：电焊线之间违规串联

2. 事故现场和人员作业情况

（1）事故现场情况

该船 NO.2 号货舱左侧舱壁上有绳子和竹梯串联在一起，绳子下方固定在甲板的管路上，竹梯悬挂在舱壁中间，下方并未固定，竹梯可随着船舶的晃动而晃动；货舱走廊支柱底部的角板旁，焊有两块铁板，铁板下方有疑似人员滑落的痕迹。

据“海鑫达 968”船见习水手邱某某陈述，发现死者罗某某时，死者面朝上、头朝向船首方向躺在 NO.2 号货舱舱底，脚上缠绕部分电焊线。

据“海鑫达 968”船维修工人吴某某和周某某陈述，货舱 V 型舱壁上的绳子、竹梯和焊接的铁板都是维修工人搭建

为保护当事人合法权益，报告中隐去当事人资料。报告不得作为民事、行政或刑事诉讼的依据。

和焊接的，绳子和竹梯用于人员上下和电焊作业，舱壁上焊接的两块铁板，是临时立足点，作业完毕后敲掉。

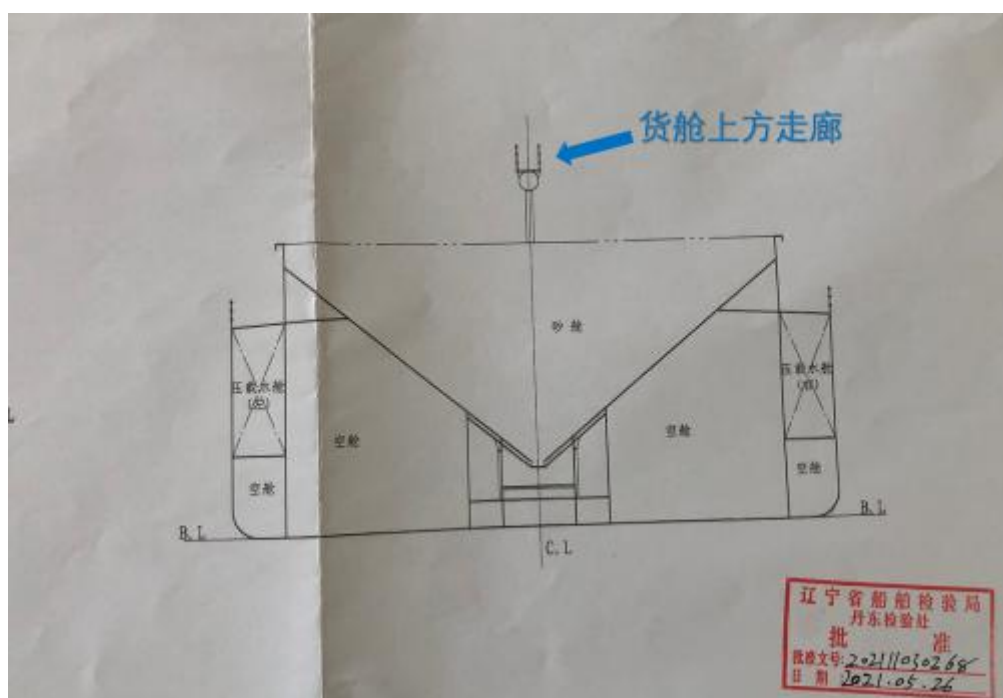


图 6：货舱剖面图

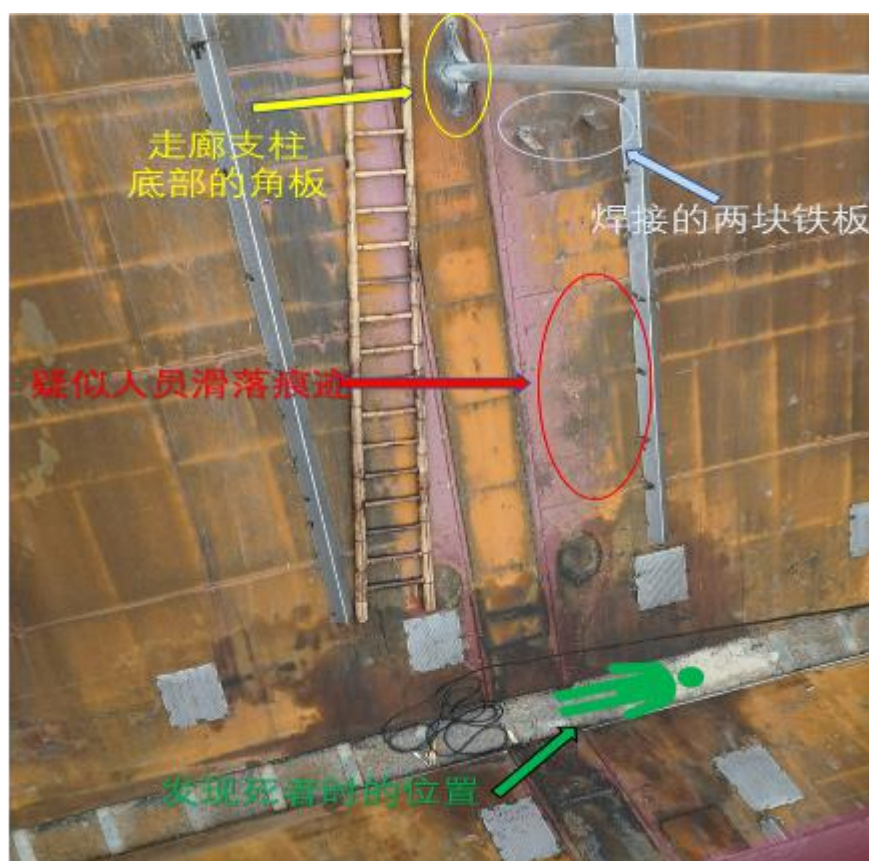


图 7：事故现场勘验情况



图 8：捆绑的绳子和竹梯

（2）事故现场人员作业情况

事故当天，维修工人罗某某主要负责焊接货舱走廊支柱底部与船舶 NO.2 号货舱左侧舱壁连接的角板，罗某某首先站在竹梯上焊接角板船尾方向的一侧，焊接完毕后站到焊接的两块铁板上，继续焊接角板船首方向的一侧，勘验发现船尾一侧已焊接完毕，船首一侧只焊接了 2 厘米左右。

由于货舱舱壁是 V 型舱壁，罗某某在作业过程中，身体必须倾斜依靠在货舱舱壁上，由于未将安全带固定，可能会导致罗某某在作业过程中受电击滑落舱底或者是滑落舱底时被电击。

为保护当事人合法权益，报告中隐去当事人资料。报告不得作为民事、行政或刑事诉讼的依据。



图 9：走廊支柱底部角板（船尾一侧）



图 10：走廊支柱底部角板（船首一侧）

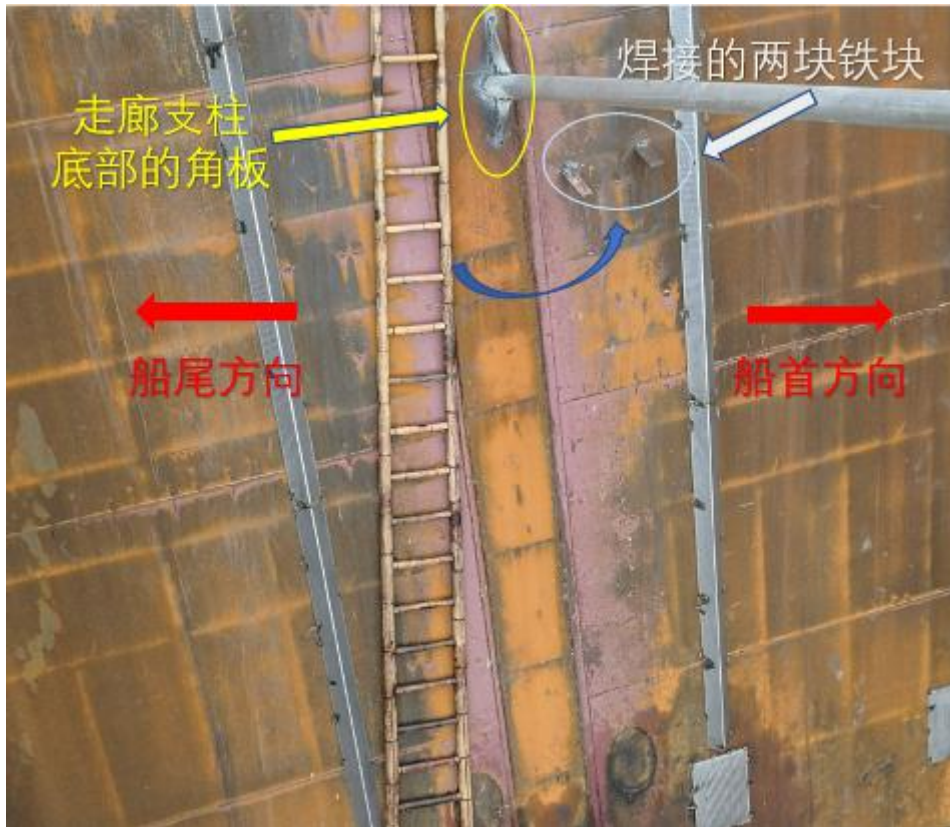


图 11：人员具体作业项目和行动路线

（十）管理因素

1. 船舶管理情况

根据相关船员陈述，“海鑫达 968”船船长只负责船舶航行、靠离泊操纵，船舶人员上下、维修、装卸货等其他事务都由管事陈某水独自负责。

“海鑫达 968”船本次维修任务是由管事陈某水安排，未将具体事宜告诉船舶管理公司和船长；维修工人登船时，船长未检查维修工人的作业资质，船舶起锚时船长并不知道船上有随船工人。

“海鑫达 968”船管事陈某水在维修工人进行高空电焊

作业时，未安排协助和安全看护人员；船长在知道维修工人在船后，对随船人员不了解，对作业情况不关心，也未安排协助和安全看护人员。

“海鑫达 968”船日常的电焊工作一般都是由管事陈某水安排维修队完成，船员不需参与，船员未对电焊设备进行检查保养，也不了解电焊设备的情况；本次维修，机舱只负责供电断电，其他工作全部由工人自己完成，船员未协助。

2. 维修人员招用和管理情况

维修协调人朱某某平时招用工人主要是通过熟人介绍，招用标准是工人业务水平，不看工人是否经过专业培训或者是否持有有效证书，招用的所有人都是临时工，没有签订合同，朱某某平时也未安排过专业的技能培训和安全生产培训；在作业前朱某某会口头提醒一些安全注意事项，并为工人购买团体意外伤害保险。

四、重要因素

（一）事故发生时间

据“海鑫达 968”船船员陈述，水手邱某某是第一个发现罗某某的，时间为 2021 年 7 月 31 日 1100 时左右，听到水手邱某某在甲板喊叫“断电，有人晕倒了”，断电后，大多数船员前往救助，当时罗某某还有呼吸和脉搏，右胸前有一块轻微发黑的类似电击的圆形破皮，随后大副张某某和大管轮苏崇华分别为罗某某进行心肺复苏，1150 时左右，经船

长和大副确认罗某某脉搏停止跳动。

事故发生时，现场只有死者一人，无法准确断定事故发生时间，推断事故发生时间为 2021 年 7 月 31 日 1100 时左右。

（二）事故发生地点

事故发生时，工人罗某某在 NO.2 号货舱进行电焊作业，“海鑫达 968”船在珠江口 14WL 锚地南侧锚泊，锚位为 22°05′.49N /114°01′.52 E。

（三）尸检结果及死亡原因

根据暨南大学司法鉴定中心于 2021 年 9 月 16 日出具的司法鉴定意见书，暨南大学司法鉴定中心于 2021 年 9 月 6 日对罗某某尸体进行了解剖检验，结果如下：

1. 右肘关节背侧擦伤，左大腿划擦伤，右大腿擦挫伤，双侧膝关节皮下出血，以上损伤符合钝物作用所致，但损伤程度轻微，非致命性损伤，且内部器官未发现机械性损伤征象。

2. 右胸部、右胸背，右上臂背侧、右肘关节内侧等处皮肤均有质硬、发黄，局部隆起等改变，组织学检验见上述损伤处皮肤细胞明显极变性改变，纵向伸长，部分损伤处皮肤收缩，表皮下空泡形成脱落，以上损伤符合典型电流斑的病理学改变，即为电击伤，可致急性呼吸循环功能障碍而死亡。

3. 其余脏器未发现存在致死性病理改变。

综上所述，结合案情分析，罗某某符合电击致死。

五、事故经过

该事故经过是根据事故船舶船员和维修工人的陈述，经过分析得出。

2021年7月19日，该船从珠江口外伶仃广业砂场前往东莞泥洲渡口附近锚泊，开始维修船舶，主要项目为拆除货舱下方洗砂设备、加固货舱顶部走廊。拆除洗砂设备首先需要切割部分货舱侧板，吊出设备后再行焊接。

7月30日，该船基本完成维修工作，管事陈某水通知二副预计2200时出港，并安排8名维修人员加班进行维修，随后由于维修工作推迟，变更出港时间为2400时。

2330时左右，工人基本完成维修工作并收拾设备离船，船长报交管申请出港。管事陈某水安排3名维修工人（罗某某、吴某某和周某某）留船，继续跟进剩余的焊接工作。

2355时，该船起锚开航，计划驶往珠江口外伶仃水域。

开航后，3名随船工人继续在货舱内进行焊接作业，主要是焊接货舱内黑色排水管的卡扣。

31日0130时左右，该船驶过东莞沙角电厂对开水域，3名维修工人收工，回生活区休息。随后船长离开驾驶台回房间休息，发现三名随船工人。

0500时，该船进入大濠水道第四分隔带，船长上驾驶台接班，准备锚泊。

0606 时，该船抵达珠江口 14WL 锚地南侧抛锚，锚位为 22°05′.49N /114°01′.52 E，等候装货。

0630 时左右，三名随船维修工人起床吃早餐，早餐后发现船舶已锚泊，尚未开始装砂，吴某某和周某某到货舱下的空舱继续焊接修补货舱钢板，罗某某独自一人到货舱焊接走廊支柱底部的加固角板。

0800 时左右，开始下小雨，罗某某停止焊接，到货舱下的空舱吹风扇休息。随后不久，雨停了，罗某某便返回甲板继续工作。管事陈某水安排周某某前往船首焊接右侧的导览桩基座，吴某某一人在货舱下的空舱继续焊接。

1050 时左右，管事陈某水通知正在休息的见习水手邱某某和陈某明带钢管到船首协助焊工周某某。

1100 时左右，见习水手邱某某走到 NO.2 号货舱后部时，发现工人罗某某躺在舱底，呼叫无反应，便向驾驶室挥手并大声呼叫“断电，有人晕倒了”，正在驾驶台的见习水手陈清爽听到呼叫后立即按下驾驶台的断电按钮，船长和在驾驶台的其他船员前往甲板 NO.2 号货舱查看情况，见习水手邱某某、陈某明和见习机工张智慧三人下舱将罗某某绑在竹梯上，其他船员将罗某某顺舱壁拉到甲板（据船长郭某某陈述，当时罗某某还有微弱的呼吸和脉搏），将罗某某平放在货舱舱口围左侧，大副张某某和大管轮苏崇华轮流为罗某某进行心肺复苏。

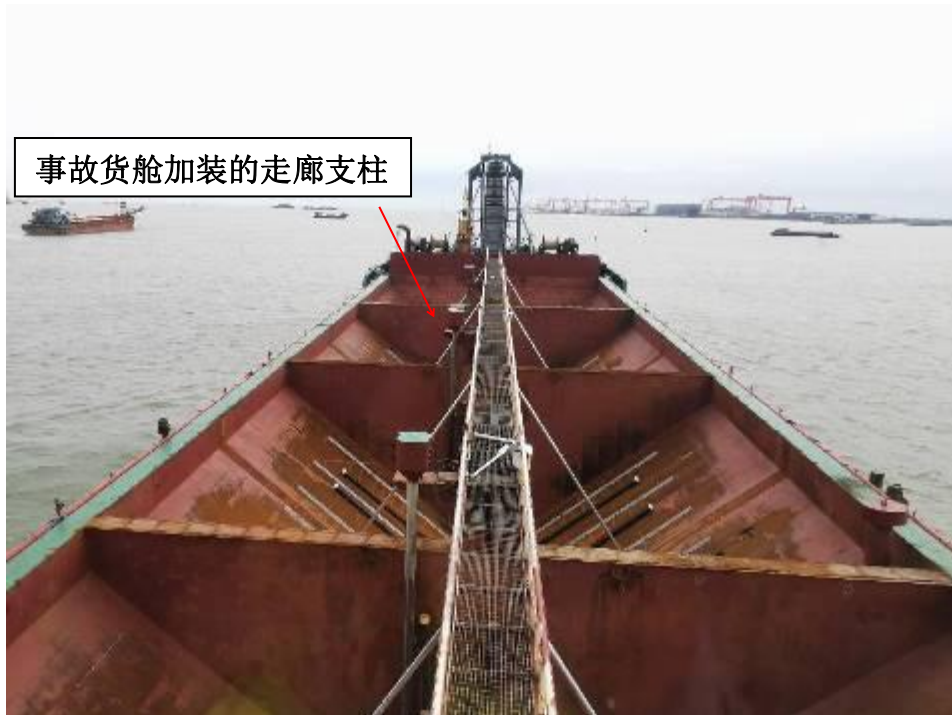


图 12：事故货舱加装的走廊支柱

六、应急处置情况

2021 年 7 月 31 日 1110 时左右，船长上驾驶台呼叫桂山交管，报告情况，并申请救助。

随后，大副张某某和大管轮苏崇华轮流为罗某某进行心肺复苏。

1120 时，广州海事局将险情情况上报广东海事局，协调南海救助局安排直升机前往救助。

1150 时左右，船长和大副确认罗某某已无脉搏，并电话告知无需南海救助局直升机救助了；随后船长和管事陈某水打电话报告船公司事故情况，管事陈某水安排快艇将罗某某遗体送往珠海处置。

七、事故损失情况

事故造成“海鑫达 968”船在船维修工人罗某某死亡。

八、事故原因分析

（一）人员方面

1. 作业人员不具备电焊作业资质。

据调查，罗某某未经过电焊作业安全技术培训，未持有焊工资格证书，不具备电焊作业资质。罗某某在电焊作业过程中，缺乏安全意识，在作业前及作业过程中未认真检查焊接设备的损坏情况，未能识别作业过程中存在的安全风险。

2. 高空作业时作业人员未将安全带固定。

罗某某独自一人在 NO. 2 号货舱左侧舱壁上进行高空电焊作业时，未将安全带固定，在身体失去平衡时容易直接跌落舱底，罗某某尸体检验中发现的擦挫伤、划擦伤、皮下出血等伤情很有可能是在高处跌落时所致，不符合公司安全管理须知中 XZ-0221 高空和舷外作业须知的要求，高空作业时，应将安全带固定。

3. 作业人员可能存在疲劳作业。

船上 3 名维修工人从 7 月 30 日早上连续作业至 7 月 31 日 0130 时左右，31 日 0630 时起床吃早餐后继续作业，工人周某某和吴某某均称感觉疲惫。0800 时左右下过一阵小雨，天气转晴依然炎热，罗某某短时休息后，继续在甲板货舱内作业，在休息不足的情况下长时间在高温环境工作，人员会疲劳，可能影响身体机能。

（二）设备方面

1. 电焊设备不满足安全标准。

现场勘验发现，罗某某电焊作业使用的电焊机二次侧无触电保护器；电焊线是临时串接且连接处导线裸露，电焊线多处破损；使用的电焊钳严重破损，不能保证绝缘，不满足安全标准。

按照国家推荐性标准 GB/T 10235-2012 和 GB/T 15579.1-2013 的相关规定，由于交流弧焊机空载电压一般为 50V-90V，非安全电压，要求交流弧焊机除在一次侧加装防触电保护器外，还应在二次侧也加装防触电保护器，事故时使用的电焊机空载电压为 74V，但电焊机二次侧无触电保护器。

（三）环境方面

1. 船舶晃动，不利于人员站立。

该船在珠江口 14WL 锚地南侧锚泊，船舶偶尔摇晃，不利于人员站立，尤其是电焊作业过程中，罗某某未将安全带固定，站立在货舱走廊支柱底部焊接的两块铁板上进行高空电焊作业，会重心不稳，滑落舱底。

2. 作业现场安全措施不满足作业要求

高空作业前，船员和维修人员未按照公司安全管理须知中 XZ-0221 高空和舷外作业须知的要求，在货舱内设置脚手架、防护栏杆、安全网等安全装置及其它防护用品（需经部

门长亲自检查），罗某某在 V 型舱壁作业时，身体必须倾斜依靠在货舱舱壁上，容易使破损的电焊设备与身体接触，导致人员受电击滑落舱底。

（四）管理方面

1. 电焊设备管理不到位

轮机长不清楚电焊机维护保养的责任人，查看该船的月度保养计划发现电焊机维护保养的责任人是轮机长，且每个月都有轮机长的签名，但实际电焊机未进行维护保养，该船轮机长未按照公司安全管理须知中 XZ-0113 船员职责须知，落实自己的职责，并在填写安全管理记录表格（JL-0213 轮机部月度维修保养计划和实绩）时弄虚作假，电焊设备管理不到位。

2. 船上管理混乱。

根据公司安全管理须知中 XZ-0221 高空和舷外作业须知的要求，高空和舷外作业的责任人为船长和部门长，作业现场负责人为部门长或部门长指派的人员。实际该船本次维修工作的安排由管事陈某水独自决定，未与船长、大副沟通；船长在发现外来人员在船作业后，未向海事报备，未检查工人的作业资质，未对作业内容进行了解并作出妥善安排。

3. 电焊作业，未经船长许可，现场作业未安排专业人员看护。

根据该船船员及作业人员陈述，在电焊作业前，无人向船长汇报、申请，未得到船长许可；电焊作业时，罗某某独

自一人在 NO.2 号货舱内进行焊接作业，船长、大副和管事陈某水都未安排熟悉船舶结构和电焊作业安全知识的人员进行看护，致使作业过程中存在的违规行为无法及时得到纠正，发生人员触电滑落或者滑落触电后，没有及时发现，并第一时间组织救援。不符合公司安全管理须知中 XZ-0224 热工作业安全须知和 XZ-0221 高空和舷外作业须知的要求：热工作业前需得到船长许可，施焊时必须有二人作业，一人操作，一人监守，及高空电气焊作业时，地面应设置警戒线和专人监护。

九、责任认定

（一）不安全行为

1. 维修工人未持有焊工资格证书，私自进行电焊作业。
2. 维修工人作业前未检查焊接设备的损坏情况，使用了不满足安全标准的电焊设备。
3. 维修工人在高空作业时未系安全带。
4. 船舶安全管理缺失，未检查外来工人的作业资质，作业现场未设置安全防护装置，及船舶管理人员未安排人员现场看护。

（二）责任认定

经调查，这是一起船舶在维修作业过程中发生的责任事故，“海鑫达 968”船在船维修工人罗某某在未经过电焊作业安全技术培训的情况下从事高空焊接作业，作业前未认真

检查焊接设备的损坏情况，作业时未将安全带固定；“海鑫达 968”船船舶安全管理缺失，未检查外来工人的作业资质，电焊设备维护保养不到位，作业过程中，未安排人员现场看护，是此次事故发生的原因。维修工人罗某某是事故主要责任人，船长郭某某、大副张某某、管事陈某某是事故次要责任人。

十、调查中发现的其他问题

（一）“海鑫达 968”船维修作业未申请检验

调查过程中发现，该船本次维修过程中，切割多块 V 型货舱舱壁钢板、拆除多余吸砂设备及加固货舱上方步桥支撑等，维修作业未申请检验。

十一、事故责任人处理建议

（一）“海鑫达 968”船在本次维修过程中，切割多块 V 型货舱舱壁钢板、拆除多余吸砂设备及加固货舱上方步桥支撑等，未经检验擅自开航，违反《中华人民共和国海上交通安全法》（1984 年 1 月 1 日施行）第十七条规定，按照《中华人民共和国海上海事行政处罚规定》第十六条等有关规定，建议对船舶所有人或者船舶经营人、船长郭某某，按程序予以行政处罚。

（二）“海鑫达 968”船不遵守有关明火作业安全操作规程，违反《中华人民共和国海上交通安全法》（1984 年 1 月 1 日施行）第九条的规定，按照《中华人民共和国海上海事行政处罚规定》第二十四条、第二十五条等有关规定，建议

对维修工人罗某某、船长郭某某、大副张某某及管事陈某水，按程序予以行政处罚，其中罗某某已死亡，建议免于处罚。

十二、安全管理建议

为认真吸取事故教训，防止类似事故的发生，确实保障海上人命安全和防止船舶造成污染，提出如下安全管理建议：

（一）天津和宏达海事船舶管理有限公司

1. 将本次事故通报给公司所属各船舶，吸取事故教训，根据事故原因采取有效的预防措施，杜绝类似事故再次发生。

2. 针对船长只负责船舶航行、靠离泊操纵，不参与船舶其他事务的管理，及轮机长不清楚其本人就是电焊设备维护保养的责任人，并在填写安全管理记录表格时弄虚作假等问题。公司应加强对船舶的日常管理，监督公司体系的落实情况，确保每位船员按照公司安全管理须知中 XZ-0113 船员职责须知的要求落实个人职责。

3. 针对船舶电焊设备多处破损，不满足安全使用标准的问题，公司应加强对船舶的检查力度，做到无死角，真正的了解船舶每个设备的使用和保养情况，及时纠正存在的安全隐患，避免发生类似事故。

4. 督促船舶按照体系要求进行安全作业技能的学习，尤其是在进行高空、热工等危险作业时，严格按照公司安全管理须知中 XZ-0221 高空和舷外作业须知、XZ-0224 热工作业安全须知的规定进行作业。

5. 督促船舶船员核查外来作业人员的作业资质，为作业

为保护当事人合法权益，报告中隐去当事人资料。报告不得作为民事、行政或刑事诉讼的依据。

人员提供安全保障，做好安全监督，确保在船作业人员的人身安全。

6. 严格按照《船舶检验管理规定》的要求，对船舶进行维修、更改后，船舶的实际状况同船舶检验证书所载不相符合时，要及时申请检验或者采取有效的安全措施。

十三、附件

附件 1：事故调查组成员

附件 2：证据资料清单

附件 3：船员名单

为保护当事人合法权益，报告中隐去当事人资料。报告不得作为民事、行政或刑事诉讼的依据。

附件 1 事故调查组成员

略。

为保护当事人合法权益，报告中隐去当事人资料。报告不得作为民事、行政或刑事诉讼的依据。

附件 2 证据资料清单

略。

为保护当事人合法权益，报告中隐去当事人资料。报告不得作为民事、行政或刑事诉讼的依据。

附件 3 船员名单

略。